

Ajout d'images

Table des matières

Création de la mise en page	2
Insertion d'images	2
Ajout d'images à une application	2
Composant Image	3
Comportement du bouton	4
Exercices	6
Références	6

Dans ce chapitre, une application interactive, qui permet aux utilisateurs d'appuyer sur un composant **Button** pour lancer un dé est réalisé. Le résultat du lancer de dé sera affiché avec un composant **Image**.

Création de la mise en page

Pour ce faire, il est nécessaire de configurer un projet dans *Android Studio* avec un modèle Activité Compose vide. Nommez ce projet **JeuDe**

1. Dans le fichier **MainActivity.kt**, renommer la fonction **Greeting()** par **JeuDe()**.
2. Vérifier le bon fonctionnement de l'application.
3. Créer une mise en page verticale en utilisant la fonction **Column()**.

```
1 @Composable
2 fun JeuDe(name: String, modifier: Modifier = Modifier) {
3     Column (
4         modifier = modifier,
5         horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally
6     ) {
7         Text(
8             text = "Hello $name!",
9             modifier = modifier
10        )
11        Button(onClick = { /*TODO*/ }) {
12            Text("Lancer")
13        }
14    }
15 }
```

La fonction **Column()** (ligne 3) est une mise en page modulable qui place ses enfants dans une séquence verticale. Dans l'interface prévue de l'application, que l'image du dé s'affiche verticalement au-dessus du bouton permettant de le lancer.

Insertion d'images

L'image du dé est un élément essentiel de l'application. Elle affiche le résultat lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton **"Lancer"**. L'ajout d'une image à l'interface s'effectue avec un composant **Image**. Ce composant nécessite l'ajout d'une ressource d'image.

Ajout d'images à une application

1. Dans *Android Studio*, cliquez sur **View > Tool Windows > Resource Manager**.
2. Cliquez sur **+ > Import Drawables** pour ouvrir un explorateur de fichiers.
3. Recherchez et sélectionnez le dossier contenant six images de dés, puis importez-les.

Dans le code Kotlin, vous pouvez faire référence aux images suivantes avec leur ID de ressource:

ATTENTION!

- `R.drawable.alea_0`
- `R.drawable.alea_1`
- ...

où `alea_0` et `alea_1` sont les noms des fichiers d'images.

Composant Image

L'image du dé doit apparaître au-dessus du bouton **"Lancer"**. *Compose* place les composants d'interface utilisateur de manière séquentielle. En d'autres termes, le composant déclaré en premier s'affiche en premier. Par exemple, la première déclaration s'affiche au-dessus ou avant le composant déclaré après. Les éléments d'un composant `Column` s'affichent au-dessus et en dessous les uns des autres sur l'appareil. Dans cette application, vous utiliserez un élément `Column` pour empiler des composants verticalement. Par conséquent, le composant déclaré en premier dans la fonction `Column()` s'affiche avant le composant qui sera déclaré par la suite dans la même fonction `Column()`.

1. Remplacer le composant `Text` par le composant `Image`.
2. Ajouter un composant `Spacer` entre l'image et le bouton.

```
1 @Composable
2 fun JeuDe(name: String, modifier: Modifier = Modifier) {
3     Column (
4         modifier = modifier,
5         horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally
6     ) {
7         Image(
8             painter = painterResource(R.drawable.alea_0),
9             contentDescription = "1"
10        )
11        Spacer(modifier = Modifier.height(16.dp))
12        Button(onClick = { /*TODO*/ }) {
13            Text("Lancer")
14        }
15    }
16 }
```

La fonction `Image()` (ligne 7) reçoit 2 paramètres:

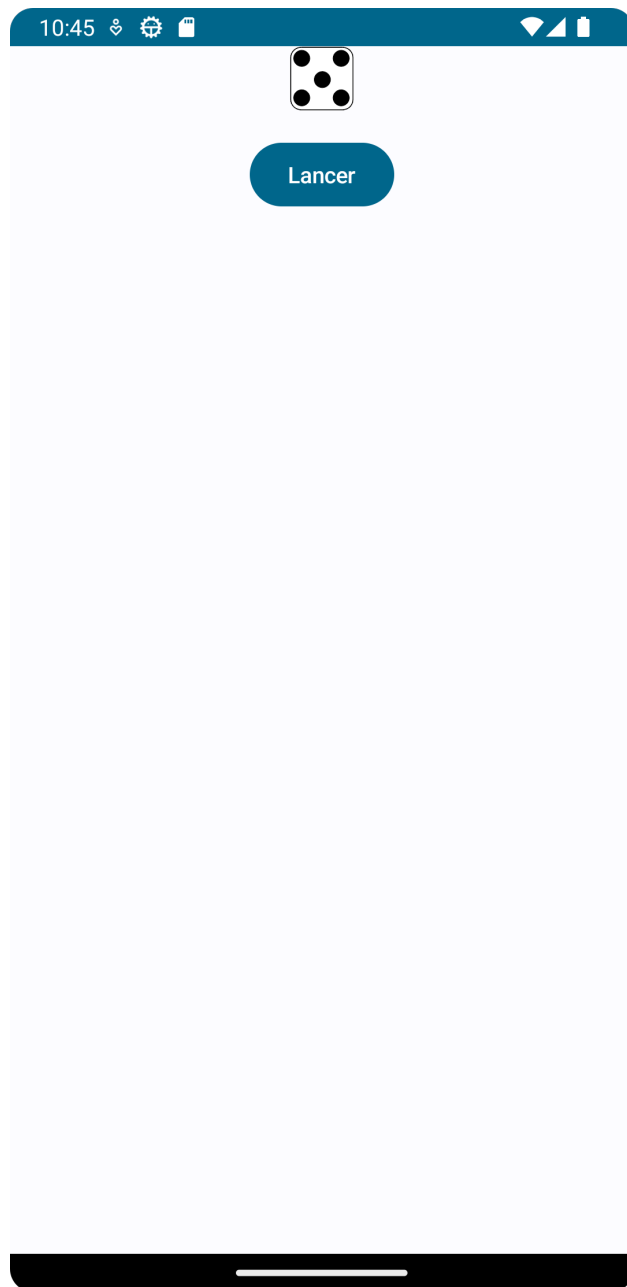
- **painter** qui reçoit la valeur retournée par la fonction `painterResource()`. `painterResource()` qui accepte comme paramètre l'identificateur de la ressource soit: `R.drawable.alea_0`.
- **contentDescription** qui reçoit la description de contenu. Les descriptions de contenu jouent un rôle important dans le développement Android. Elles sont associées à leurs composants

d'interface utilisateur respectifs pour améliorer l'accessibilité.

Comportement du bouton

```
1 @Composable
2 fun JeuDe(name: String, modifier: Modifier = Modifier) {
3     var valeur = rememberSaveable { mutableStateOf(0) }
4     var ressourceImage = when(valeur.value){
5         1 -> R.drawable.alea_1
6         2 -> R.drawable.alea_2
7         3 -> R.drawable.alea_3
8         4 -> R.drawable.alea_4
9         5 -> R.drawable.alea_5
10        6 -> R.drawable.alea_6
11        else -> R.drawable.alea_0
12    }
13    Column (
14        modifier = modifier,
15        horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally
16    ) {
17        Image(
18            painter = painterResource(ressourceImage),
19            contentDescription = valeur.toString()
20        )
21        Spacer(modifier = Modifier.height(16.dp))
22        Button(onClick = { valeur.value = (1..6).random() }) {
23            Text("Lancer")
24        }
25    }
26 }
```

À la ligne 3, un état `valeur` contenant la valeur du dé est créé. Cet état est modifié par une valeur aléatoire lorsque le bouton est pressé. Les lignes 4 à 12, permettent de choisir l'image qui sera affichée en fonction de la valeur contenu dans l'état `valeur`. Cette image est choisi à chaque fois que l'interface utilisateur est régénérée.



Exercices

Exercice 1

Refaire l'exemple des notes de cours

Exercice 2

Modifier l'application de l'exercice 1 pour afficher seulement le dé. Associer une action à l'image ou mettre une image dans le bouton.

Références

Créer une application interactive: Dice Roller (<https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-compose-unit-2-pathway-2?hl=fr#codelab-https://developer.android.com/codelabs/basic-android-kotlin-compose-build-a-dice-roller-app>)